

1112助教課

李妤晨、陳向豪、王凱筠

● 公共財理論

First-price Sealed-bid Auction

Second-price Sealed-bid Auction

The Clarke-Groves Mechanism

● 政治經濟學

一致決與林達爾模型

First-price Sealed-bid Auction

- 贏得拍賣之後，投標的價格為支付價格
- 投標價格會低於你的評價

偏好的揭露與實際支付價格有關聯

如果按照偏好喊價，拍賣最終帶來的淨效益為零

- 並非 demand revealing mechanism

Second-price Sealed-bid Auction

- 贏得拍賣之後，第二大的投標價格為支付價格
- 投標價格會等於你的評價

Second-price Sealed-bid Auction

- 投標價格會高於你的評價嗎？

不會，因為這樣喊價可能會讓第二高的價格高於你的評價

- 投標價格會低於你的評價嗎？

不會，因為此時贏了所支付的價格與偏好的揭露沒有關聯，所以只要投標價格低於你的評價，你可以一直往上喊價，增加贏的機會

- 投標價格會等於你的評價嗎？

會，因為此時贏了所支付的價格不會等於你的評價，而是第二高的價格

- 是 demand revealing mechanism

The Clarke-Groves Mechanism

- Clarke-Groves Mechanism：一個讓個人顯示對於公共財真實偏好的機制
- 公共財版本的 Second-price Sealed-bid Auction
- 假設公共財提供者正在考慮是否要建造橋，此處的公共財是建造或不建造，目標是達到效率
- 理論上，The Clarke-Groves Mechanism 運作如下：

The Clarke-Groves Mechanism

- Step 1：個人透露自己對公共財的評價 v_i ，不一定是真實的評價 ($v_i \neq v_i^*$)
- Step 2：加上其他人已經透露的評價
- Step 3：如果
 - (透露的評價加總 - 建造橋樑的成本) $> 0 \rightarrow$ 建造橋樑
 - (透露的評價加總 - 建造橋樑的成本) $< 0 \rightarrow$ 不建造橋樑
- Step 4：如果個人的評價具有**決定性**
 - (其他人透露的評價加總) $<$ (建造橋樑的成本) $<$ (透露的評價加總)
 - 個人付的費用 = (建造橋樑的成本) - (其他人透露的評價加總)

The Clarke-Groves Mechanism

- U 是其他人透露的評價加總， u 是你透露的評價， v^* 是你的真實評價
- 如果 $U > \text{Cost}$ ：不用在乎你說什麼，如實透露就可以
- 如果 $U + v^* > \text{Cost} > U$ ：任何的 u 如 $U + u > \text{Cost}$ (or $u > \text{Cost} - U$)
可以得知效用： $v^* - (\text{Cost} - U) > 0$

報酬與你透露的評價無關

但是任何的 $u < \text{Cost} - U$ 可以得知效用 $= 0$

為了確保你得到正的效用，你應該如實透露你的真實評價

The Clarke-Groves Mechanism

特性

- 促使人們**透露真實評價**，the Clarke-Groves Mechanism 是一種偏好顯示機制且誘因相容
- 參與者只有在具**決定性**時才付費
- 付出的費用 < 所獲得的利益
- **解決搭便車問題**

The Clarke-Groves Mechanism

問題

- 這個機制有點複雜
- 納稅人需要計算他們的需求與透露程度
- 如果涉及很多人，收集這些資訊的成本會很高

結論

- 不太實際

The Clarke-Groves Mechanism

有A、B、C三人，以下是他們對於建造橋樑計畫的真實評價：

	A	B	C
V^*	10	20	30

假設建造橋樑的成本是\$45

用 the Clarke-Groves mechanism 思考以下問題：

- (1) 誰是決定性個人？
- (2) 每個決定性個人會付多少？

政治經濟學 (political economy)

- 政府的功能主要在於提升效率、改善公平
- 然而，政策決定者、官僚也有自利(self-interest)動機
- 例如：政策決定者並非極大化社會福利，而是選票或連任考量、官僚極大化自身預算規模等等
- 分析經濟個體在政治面的行為決策即為政治經濟學的主要目的

投票 (voting)

- 民主制度之下，投票是決定公共事務的重要方式之一
- 我們首先從直接民主 (direct democracy) 切入，也就是選民可以直接決定政策（公共支出）

投票 (voting)

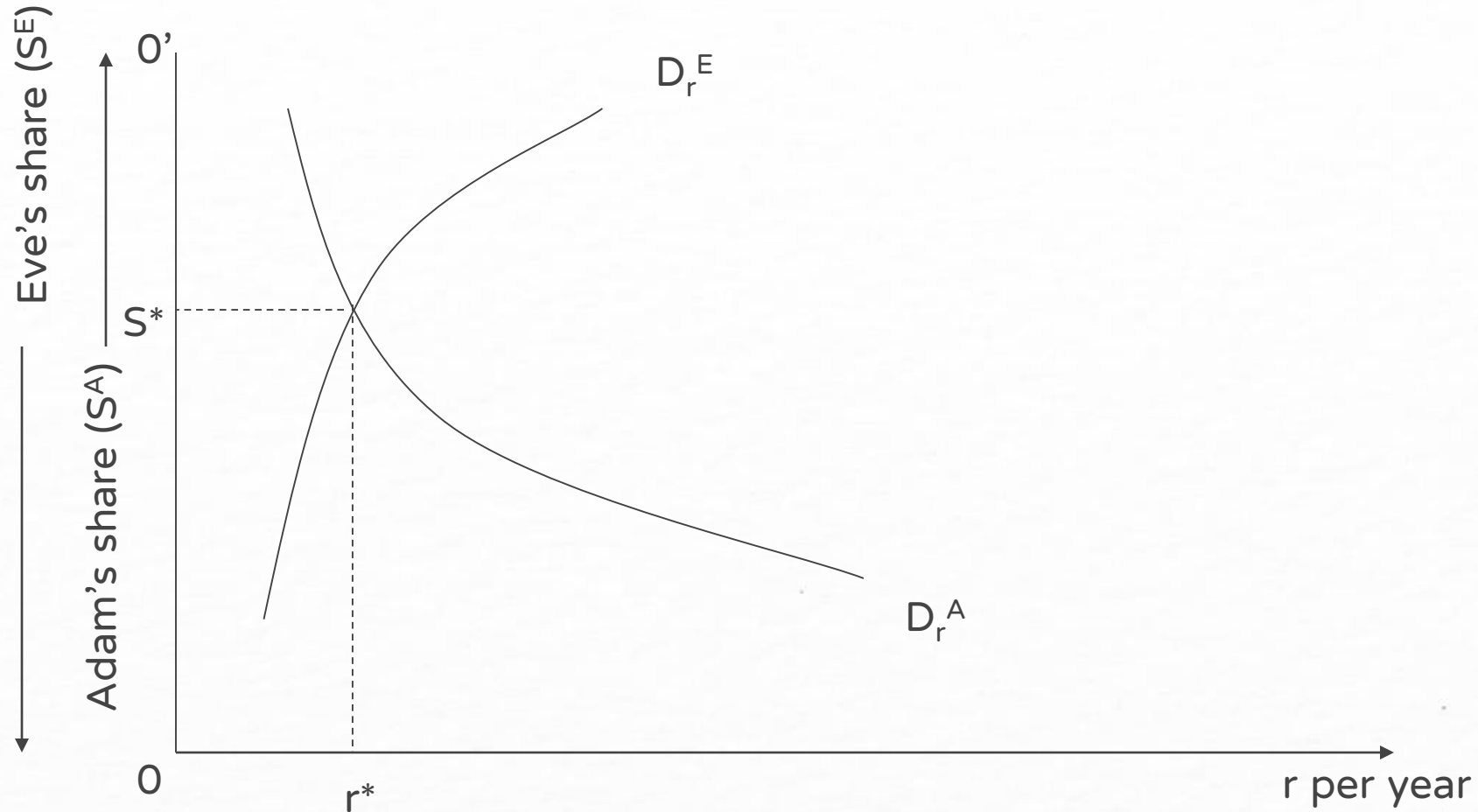
試想班上在討論教室是否安裝電風扇

- 要確認是否安裝電風扇，最直覺的方式是**一致決** (unanimity voting rule)，也就是**所有人都同意才會通過**
- 不過一致決的困難性太高，所以實際上常用的是**多數人同意即可的多數決** (majority voting rule)

一致決 (unanimity voting rule)

- 可以確認所有人都從提案中得到好處，但一致決實在太難達到
- Lindahl model (林達爾模型)

Direct Democracy-Unanimity Rules



The Lindahl Model

林達爾模型

- 模仿市場機制，用租稅份額取代價格
- 每個人面對的價格不同，每個人會面對個人的願付價格，也就是提供公共財的租稅份額
- 林達爾均衡是一組租稅份額，在這些價格下，每個人投票支持相同數量的公共財
- 個人必須為每單位公共財繳納的稅額稱為林達爾價格

林達爾模型

達到均衡：

- 給定稅收份額，讓個人「投票」出適當數量的公共財
- 透過一致決達成
- 林達爾均衡是柏瑞圖最適

林達爾模型

- 林達爾均衡是柏瑞圖最適

Let $P_a = 1$ so that $P_r / P_a = P_r$.

$$MB_{ra}^{Adam} = S^{Adam} P_r; \quad MB_{ra}^{Eve} = S^{Eve} P_r;$$

$$MB_{ra}^{Adam} + MB_{ra}^{Eve} = (S^{Adam} + S^{Eve}) P_r = P_r.$$

But P_r represents MC_r , so:

$$MB_{ra}^{Adam} + MB_{ra}^{Eve} = MC_r.$$

一致決的可行性

實際上 Lindahl model 很難達成

- 只要有人受害 (不是 Pareto improvement) 就不會通過；
也就是說，只有 Pareto improvement 的提案才會通過
- 隱藏偏好
- 時間成本、執行成本